GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

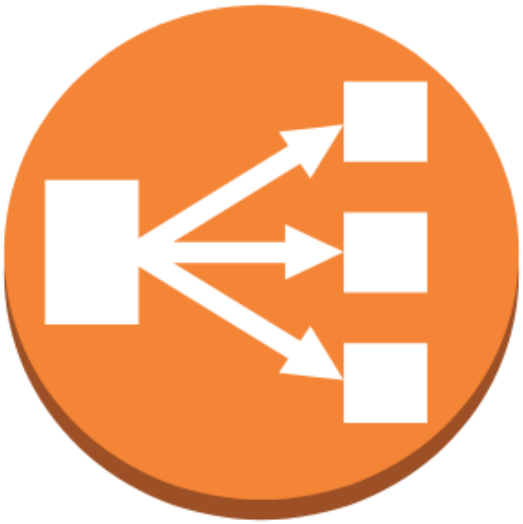
IES JUAN DE GARAY
C /Juan de Garay, 25 46017 VALENCIA
Tel.: 961206045 Fax: 961206046
46012963@gva.es juandegaray.com

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Práctica 2

Estrategia Green/Blue - Canary

Elastic Load Balancer



ELB....3
Entorno....4
Elegir un tipo de equilibrador de carga....6
Configurar el equilibrador de carga y el oyente....7
Configurar el grupo de destino....7
Pasos....9
Usando la CLI....10
Actividad....11
Bibliografía....11

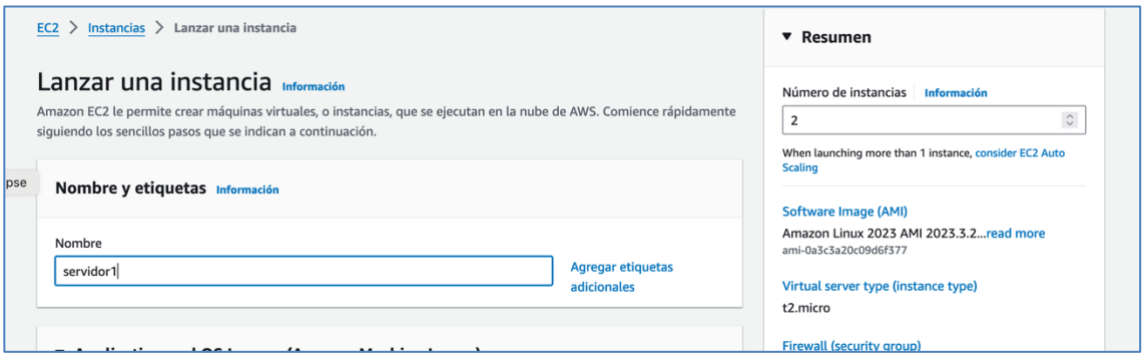
ELB

Según AWS, **"**Elastic Load Balancing distribuye automáticamente el tráfico entrante entre varios destinos, por ejemplo, instancias EC2, contenedores y direcciones IP en una o varias zonas de disponibilidad. Monitorea el estado de los destinos registrados y enruta el tráfico solamente a destinos en buen estado. Elastic Load Balancing escala el equilibrador de carga a medida que el tráfico entrante va cambiando con el tiempo. Puede escalarse automáticamente para adaptarse a la mayoría de las cargas de trabajo.**"**.

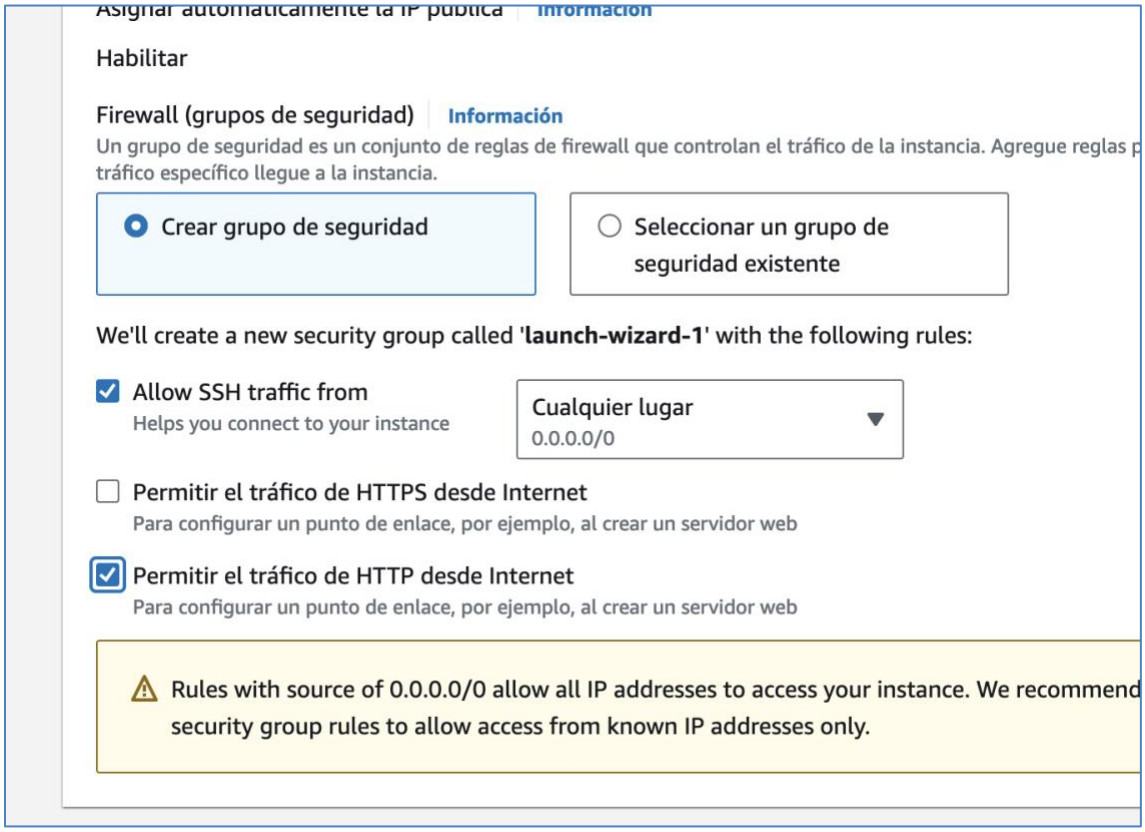
El objetivo será desarrollar una aplicación sencilla que será una página web con un fondo verde al cual le haremos la mejora de cambiar el fondo por uno azul, para ello emplearemos dos estrategias empleando un balanceador para poder desarrollar las metodologías Green/Blue y Canary.

Entorno

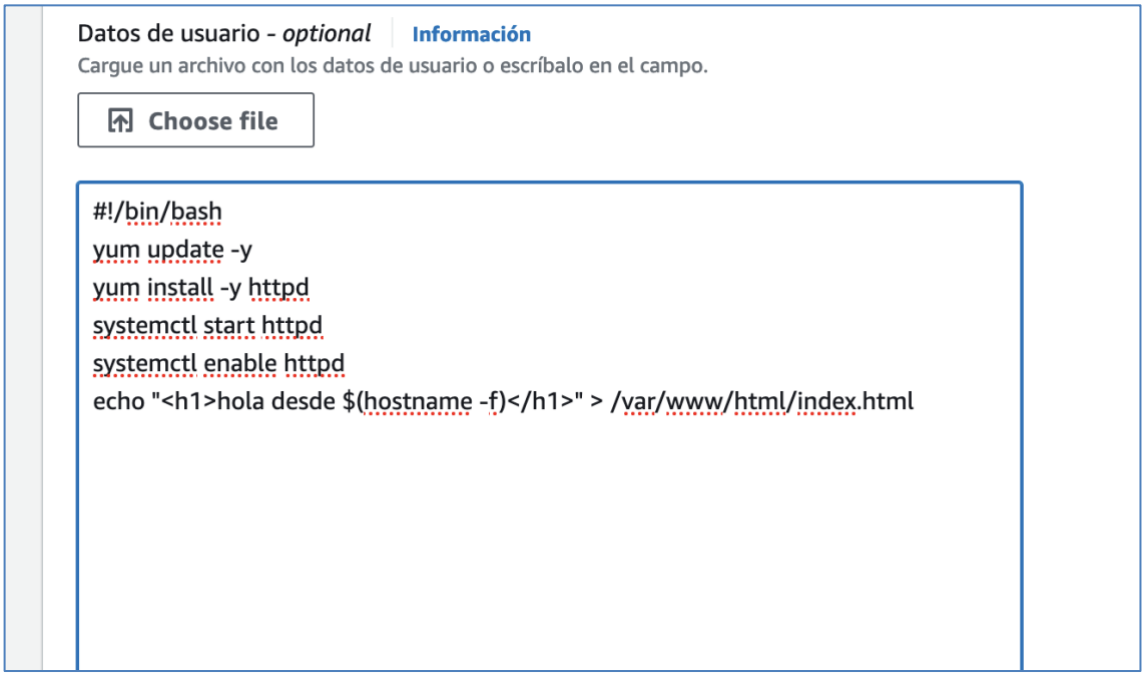
Para definir el entorno, crearemos dos instancias, al crearlas nos las va a crear con el mismo nombre, para ello una vez creadas les cambiaremos el nombre desde el panel de control de las instancias de ec2.



El grupo de seguridad lo haremos para que permita el ssh y el http saliente.

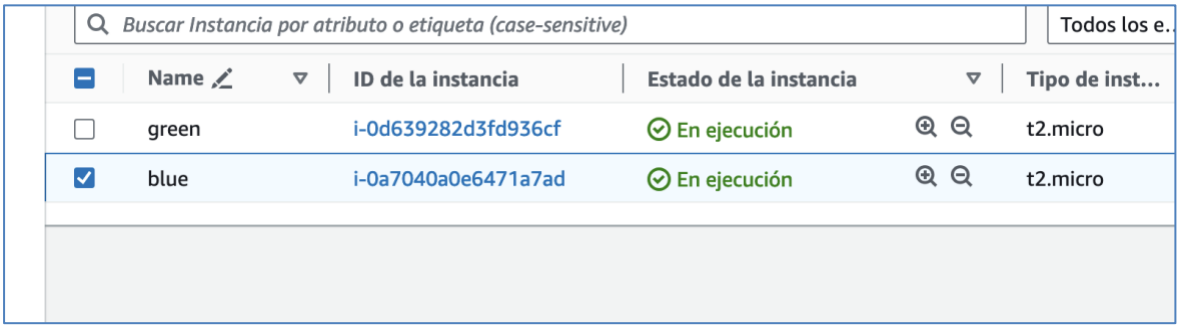


Además, el par de claves seleccionaremos el vockey que hay por defecto. En estas instancias en el apartado de avanzado las crearemos con un servidor web y una página con el hostname del equipo. Una instancia tendrá de nombre **blue (servidor1)** y la otra **green (servidor2)**.

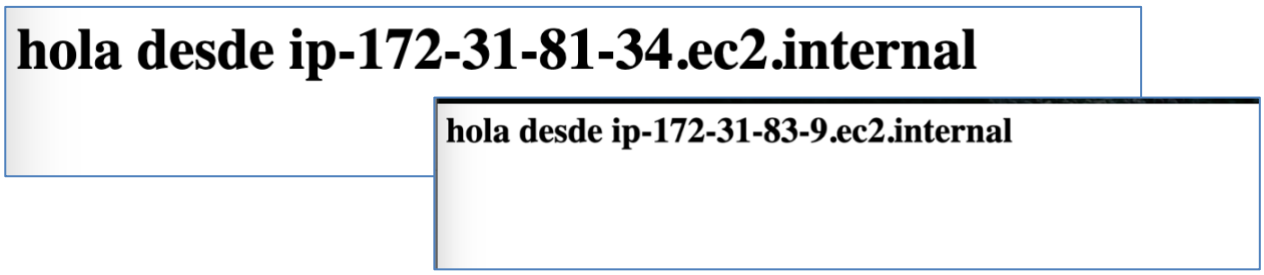


Una vez creadas comprobaremos utilizando el dns de cada máquina que se lanza correctamente la página web de cada equipo.

Primero, las instancias en ejecución:



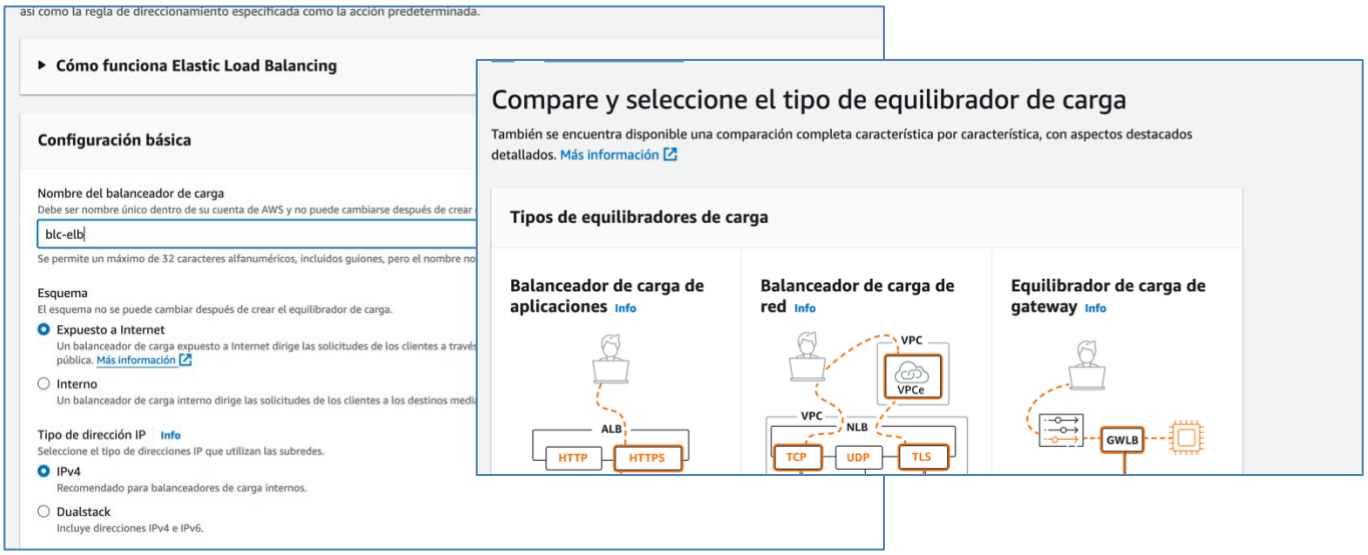
Y luego las páginas en el navegador:



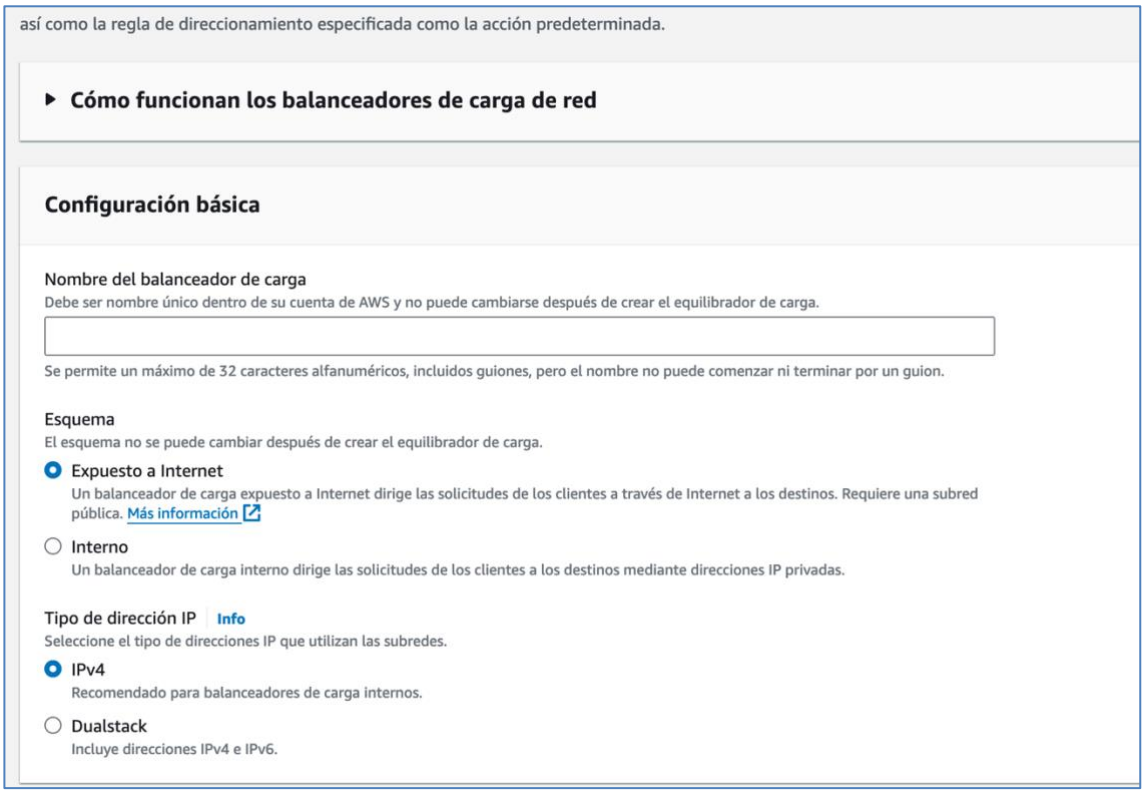
El objetivo normalmente es añadir un dispositivo que se encargue de balancear entre las instancias por si alguna se “cae”, no está disponible o tiene mucha carga, este servicio es el ELB. Éste, sería el objetivo puro y duro de un balanceador, distribuir la carga entre diferentes zonas.

Elegir un tipo de equilibrador de carga

- Primero se elige tipo de balanceador, para ello seleccionamos el balanceador de carga de red.



- Elija Create load balancer (Crear un balanceador de carga).

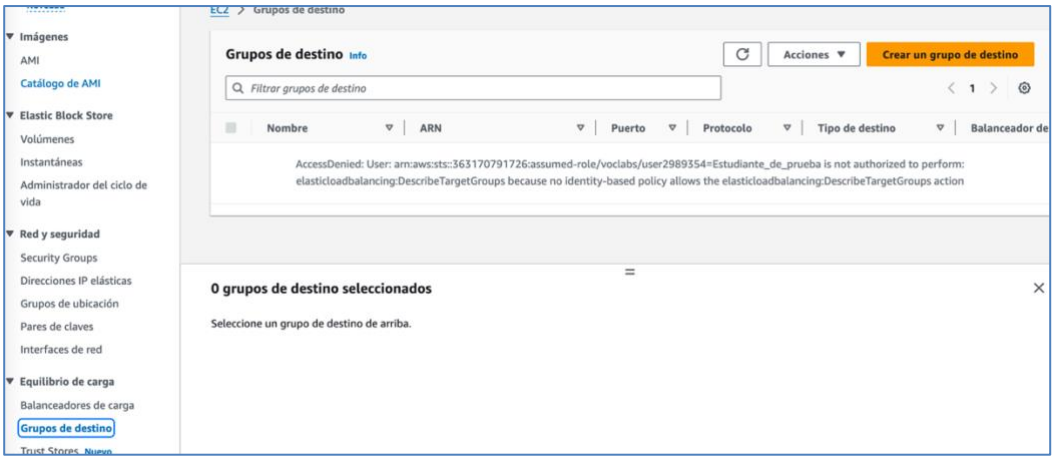


En Equilibrador de carga de red, elija Crear. Uno de los pasos a continuación es crear un grupo de seguridad que mantenga el puerto 80 como regla de entrada. Una vez creado haremos un nuevo agente de escucha (son aquellos elementos que queremos balancear).

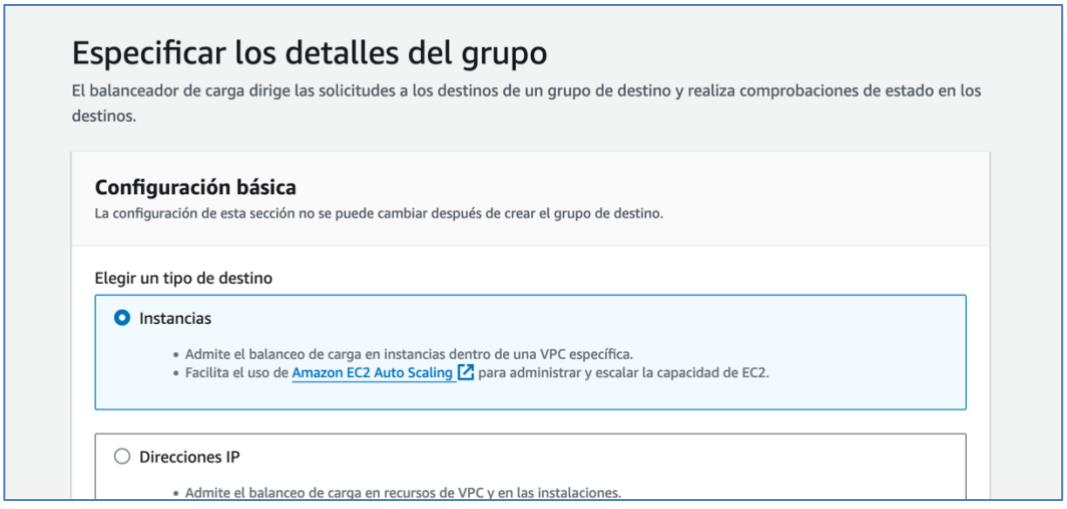
Configurar el equilibrador de carga y el oyente

Cuando creemos el balanceador de carga habrá que esperar a que se aprovisionen los elementos (instancias), entonces con la dirección dns la probaremos en el navegador y si recargamos repetidamente la url comprobaremos como el balanceador va distribuyendo la carga entre los servidores. Para ello crearemos en él el grupo de destino a escuchar.

Configurar el grupo de destino



- Create target group.
- Mantener el tipo de destino como instancias.



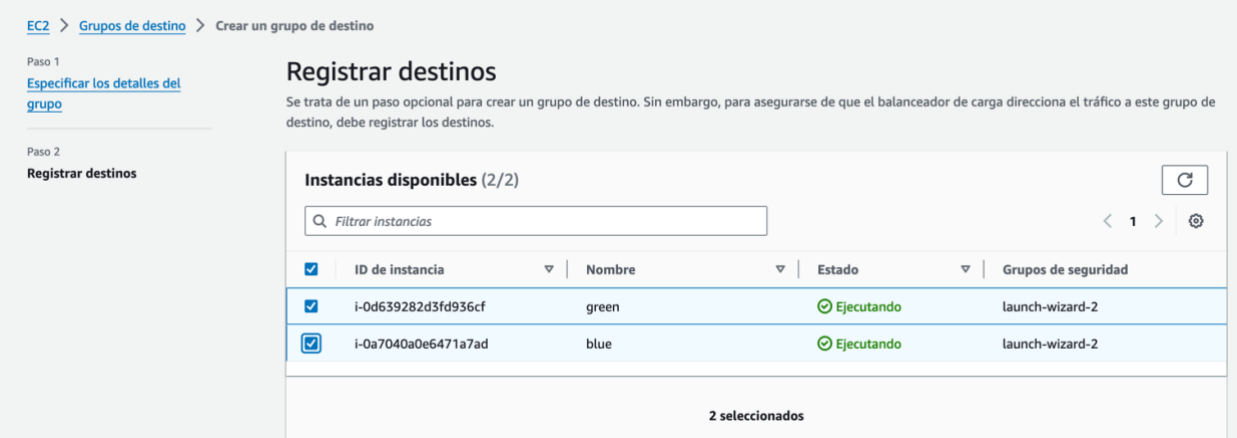
- En Nombre del grupo de destino, ingrese un nombre para el grupo de destino nuevo.
- En Protocolo, elija TCP y, en Puerto, elija 80.
- En VPC, elija la VPC que contiene sus instancias.
- En Health checks (Comprobaciones de estado), mantenga la configuración predeterminada.

- Elija Next (Siguiente).

- En la página Registrar destinos, siga los pasos que se describen a continuación. Este es un paso opcional para crear un grupo de destino. Sin embargo, debe registrar los destinos si desea probar su equilibrador de carga y asegurarse de que dirige el tráfico a los destinos.

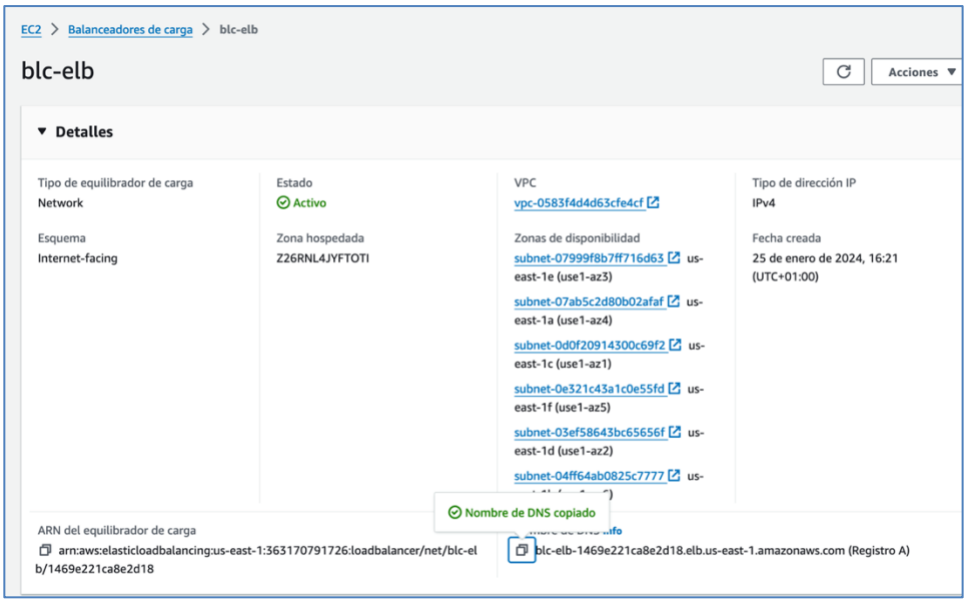
a. En Instancias disponibles, seleccione una o varias instancias.

b. Mantenga el puerto 80 predeterminado y elija Incluir como pendiente a continuación.



Y aquí es donde se hace la magia en el balanceador, inicialmente en los balanceadores se marcan las instancias a balancear, lo que pasa es que inicialmente podemos marcar sólo una instancia para más adelante substituirla por la otra mientras la antigua sigue en funcionamiento, por si acaso tuviéramos que volver a la versión antigua.

2. Dar a Create target group.



Pasos

- Crear ELB
    - Crear grupo de seguridad
    - Crear Grupo destino

A medida que vamos creando el ELB vamos creando los diferentes elementos que necesita. Para el uso de https deberemos utilizar certificados y Amazon nos proporciona también el uso d certificados para ello echa un ojo a (aunque más adelante lo iremos viendo en clase):
https://aws.amazon.com/es/certificate-manager/

Usando la CLI

Actividad

- Crea un balanceador de carga en el cual se muestre primero la instancia blue y luego la instancia green.
- Crea el balanceador también empleando la CLI.

Bibliografía

https://docs.aws.amazon.com/es_es/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html